

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ingeniería

Organización del Computador
Ignacio Agliani

Algunos Ejercicios Resueltos de Sistemas de Numeración

Índice

1. Ejercicio 1	2
2. Ejercicio 2	3
3. Ejercicio 3	7
4. Ejercicio 4	10
5. Ejercicio 5	13
6. Ejercicio 6	17
7. Ejercicio 7	18
8. Ejercicio 8	19
9. Ejercicio 9	19
10.Ejercicio 10	22
11.Ejercicio 11	25

1. Ejercicio 1

Dado A que representa la configuración en base 10 de un número almacenado en formato empaquetado de 3 bytes, se pide:

- Indicar cuál es el número almacenado.
- Almacenar el número en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple, dando su configuración hexadecimal.

$$A = (69659)_{10}$$

Solución:

- a) Sabemos que A está configurado en base 10 y está en formato empaquetado de 3 bytes. Como el formato empaquetado está en base 16, necesitamos pasar $A = (69659)_{10}$ a dicha base haciendo uso de divisiones sucesivas.

$$\begin{array}{r} 69659 \quad |16 \\ 11 \quad 4353 \quad |16 \\ 1 \quad 272 \quad |16 \\ 0 \quad 17 \quad |16 \\ 1 \quad 1 \end{array}$$

Por lo tanto, $A_{[\text{Base 16 Empaquetado 3 bytes}]} = 1101A$.

Considerando que, en un empaquetado, si el número termina en C, A, F o E, el número es positivo. Entonces:

$$A_{[10]} = 1101$$

- b) Un flotante **IEEE 754 de precisión simple tiene 32 bits**. Uno para el signo (0 para positivos o 1 para negativos), 8 para el exponente y 23 para la mantisa.

Vemos que, como $A_{[10]} = 1101 > 0$, el bit para el signo, el cual llamaremos $\mathcal{S}$, es 0.

$$\mathcal{S} = 0$$

Pasamos $A_{[10]}$ a base 2 (con divisiones sucesivas). Para hacerlo mas corto:

$$A_{[2]} = 10001001101$$

Normalizamos este numero, dejandoló en notación científica binaria normalizada

$$10001001101 = 1,0001001101 \times 2^{10}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$10 + 127 = 137_{[10]}$$

Siendo 10 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1001$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1,0001001101 \times 2^{10}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 00010011010000000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$A_{[\text{IEEE 754}]} = 01000100100010011010000000000000$$

2. Ejercicio 2

Dado A que representa la configuración en base 8 de un número almacenado en formato BPF c/signo de 24 bits y B que representa la configuración en base 10 de otro número almacenado en formato zoneado de 3 bytes, se pide:

$$A = 40300514$$

$$B = 16053686$$

1. Indicar cuáles son los números almacenados en base 10.
2. Restarle a A el número de padrón ($A - \text{PADRÓN}$) en formato BPF c/signo de 24 bits indicando la validez del resultado (por favor escriba su número de padrón de forma clara al inicio de este punto).
3. Tomar el valor del resultado del punto anterior si es válido o el valor de B si no lo

fuera y almacenarlo en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple, dando su configuración hexadecimal.

Solución:

Empecemos hallando la expresión decimal de A . Para hacer esto, consideramos que A tiene configuración en base 8 y su formato es el de un binario de punto fijo con signo de 24. Entonces, vamos a necesitar **pasar este número a base 2**. En este caso, vamos a usar el criterio de raíz exacta:

$$\sqrt[x]{a} = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual se va a expandir el número. En este caso,

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$A_{[\text{BPF } c/s \text{ 24bits}]} = \underbrace{100}_4 \underbrace{000}_0 \underbrace{011}_3 \underbrace{000}_0 \underbrace{000}_0 \underbrace{101}_5 \underbrace{001}_1 \underbrace{100}_4$$

Y efectivamente tiene 24 bits. También podemos darnos cuenta que es un número negativo (su primer dígito es 1). Hallamos el valor absoluto $Abs(A)$ del número en cuestión:

$$Abs(A) = NOT(A) + 1$$

$$Abs(A) = 011111100111111010110011 + 1$$

$$Abs(A) = 011111100111111010110100$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$Abs(A_{[16]}) = \underbrace{7}_{0111} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{7}_{0111} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{4}_{0100}$$

Ahora sí usamos multiplicaciones sucesivas para pasar a base 10:

$$7 \times 16^5 + 14 \times 16^4 + 7 \times 16^3 + 14 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 4 \times 16^0 = 8289972$$

Pero como el número es negativo: $A_{[10]} = -8289972$

Vamos con B , tiene configuración decimal y su formato es zoneado. Naturalmente, el formato zoneado está en base 16, así que vamos a tener que **convertir el B dado a base 16 haciendo divisiones sucesivas**:

$$\begin{array}{rcl}
 16053686 & & |16 \\
 6 \quad 1003355 & & |16 \\
 11 \quad 62709 & & |16 \\
 5 \quad 3919 & & |16 \\
 15 \quad 244 & & |16 \\
 4 \quad 15 & &
 \end{array}$$

Por lo tanto, $B_{[\text{Zoneado 3 bytes}]} = F4F5B6$ y en base 10 $B_{[10]} = -456$.

Para el inciso b), consideramos el padrón de fantasía:

$$PADRON = 123456$$

Necesitamos **convertirlo a BPF c/s de 24 bits**. Esto es muy sencillo, ya que, como el número es positivo, basta con hacer un cambio a base 2. Tendríamos que hacer divisiones sucesivas, pero voy a adelantar el paso y adelantar que:

$$A_{[2]} = A_{[\text{BPF c/s 24 bits}]} = 0000 \quad 0001 \quad 1110 \quad 0010 \quad 0100 \quad 0000$$

Completamos con ceros a izquierda si no nos alcanza.

Computemos la resta. Para ello, debemos saber que:

$$A - PADRON = A + \text{Comp}(PADRON) = A + \text{NOT}(PADRON) + 1$$

Entonces calculamos,

$$\begin{array}{l}
 \text{NOT}(PADRON) = 1111 \quad 1110 \quad 0001 \quad 1101 \quad 1011 \quad 1111 \\
 \text{Comp}(PADRON) = 1111 \quad 1110 \quad 0001 \quad 1101 \quad 1100 \quad 0000
 \end{array}$$

Veamos si es válida la resta:

$$\begin{array}{r}
 \text{Acarreo : } 1 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0011 \quad 1000 \quad 0000 \\
 A : \quad 1000 \quad 0001 \quad 1000 \quad 0001 \quad 0100 \quad 1100 \\
 + \text{Comp}(PADRON) : 1111 \quad 1110 \quad 0001 \quad 1101 \quad 1100 \quad 0000 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 0111 \quad 1111 \quad 1001 \quad 1111 \quad 0000 \quad 1100
 \end{array}$$

Como las **últimas dos cifras del acarreo no coinciden**, el resultado es inválido.

Para el punto c), inexorablemente vamos a tener que usar B .

Un flotante **IEEE 754 de precisión simple tiene 32 bits**. Uno para el signo (0 para positivos o 1 para negativos), 8 para el exponente y 23 para la mantisa.

Vemos que, como $A_{[10]} = -456 < 0$, el bit para el signo, el cual llamaremos $\mathcal{S}$, es 1.

$$\mathcal{S} = 1$$

Ahora convertiremos $456_{[10]}$ (el valor absoluto) a binario con divisiones sucesivas (me voy a saltar este paso):

$$B_{[2]} = 0001 \quad 1100 \quad 1000$$

Normalizamos este numero, dejadoló en notación científica binaria normalizada

$$0001 \quad 1100 \quad 1000 = 1,11001000 \times 2^8$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$8 + 127 = 135_{[10]}$$

Siendo 8 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 0111$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1,11001000 \times 2^8$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 11001000000000000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$A_{[\text{IEEE 754}]} = 11000011111001000000000000000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de digitos en la cual expan-

dimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$B_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{C}_{1100} \underbrace{3}_{0011} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{4}_{0100} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000}$$

3. Ejercicio 3

Dado A que representa la configuración en base 10 de un número almacenado en formato binario de punto fijo con signo de 2 bytes y B que representa la configuración en base 8 de otro número almacenado en formato empaquetado de 3 bytes, se pide:

$$A = 11111_{10}$$

$$B = 250415_8$$

1. Indicar cuáles son los números almacenados en base 10.
2. Realizar la división entera de su número de padrón por 5. A eso lo llamamos P . Restar el valor almacenado en A con P ($A - P$) en formato BPF c/signo de 16 bits indicando la validez del resultado. Ej padrón 100123 $\Rightarrow P$ es 20024.
3. Tomar el valor del resultado del punto anterior si es válido o el valor de B si no lo fuera y almacenarlo en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple, dando su configuración octal.

Solución:

Tenemos que A está configurado en base 10 y su formato es BPF c/s 16 bits (2 bytes = 16 bits). Debemos llevar A a base 2 (salteamos las divisiones sucesivas):

$$A_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} = 0010 \quad 1011 \quad 0110 \quad 0111$$

Como el primer dígito es 0, el número es positivo (recordar que **esto vale solo para los BPF c/s**. Los números que están en base 2 sin esta configuración no tienen un bit para el signo). Es decir, el número en base 10 es:

$$A_{[10]} = 11111$$

Vamos ahora con B , cuya configuración es octal y almacena un número empaquetado de 3 bytes. Como los **números empaquetados están en base hexadecimal**, tenemos

que llevar el número de base 8 a base 16. Para esto, **primero convertimos el número a binario** usando regla de la raíz y **luego llevamos de binario a base 16** usando regla de la potencia.

Conversión de octal a binario:

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$B_{[\text{Base 2 Empaquetado 3 bytes}]} = \underbrace{010}_2 \underbrace{101}_5 \underbrace{000}_0 \underbrace{100}_4 \underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5$$

Ahora de base 2 a base 16:

$$2^4 = 16$$

$$B_{[\text{Base 16 Empaquetado 3 bytes}]} = \underbrace{0}_{0000} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{5}_{0101} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{D}_{1101}$$

Como el último número del zoneado es D , el número resulta negativo y en base 10 es:

$$B_{[10]} = -1510$$

b)

Tomamos el padrón de fantasía $PADRON = 123456$, entonces

$$P = PADRON // 5 = 123456 // 5 = 24691$$

Al ser un número positivo, el número en formato BPF **c/s 16 bits** es igual a convertir el P a base 2 usando divisiones sucesivas:

$$P_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} = 0110 \quad 0000 \quad 0111 \quad 0011$$

Se sabe que la resta de dos números en este formato se puede escribir como:

$$A - P = A + \text{Not}(P) + 1$$

Calculemos $\text{Not}(P) + 1$:

$$\text{Not}(P) = 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1100$$

$$\text{Comp}(P) = \text{Not}(P) + 1 = 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1101$$

Ahora sí calculamos la resta en cuestión:

$$\begin{array}{r}
 \text{Acarreo : } 0 \quad 0111 \quad 1110 \quad 0001 \quad 1110 \\
 A : 0010 \quad 1011 \quad 0110 \quad 0111 \\
 + \text{Comp}(P) : 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1101 \\
 \hline
 1100 \quad 1010 \quad 1111 \quad 0100
 \end{array}$$

Como los últimos **dos dígitos del acarreo son iguales**, la operación es válida.

Avancemos con valentía al punto c). Como el resultado es válido usamos ese número.

$$A - P = 1100 \quad 1010 \quad 1111 \quad 0100_{[\text{BPF c/s 16 bits}]}$$

Vemos que, el bit para el signo, el cual llamaremos $\mathcal{S}$, es 1 ya que el primer dígito lo es.

$$\mathcal{S} = 1$$

Necesitamos el **valor absoluto del número**. Vamos a calcularlo:

$$\begin{aligned}
 \text{Abs}(A - P) &= \text{Not}(A - P) + 1 \\
 \text{Abs}(A - P) &= 0011010100001011 + 1 \\
 \text{Abs}(A - P) &= 0011010100001100_{[\text{BPF c/s 16 bits}]}
 \end{aligned}$$

Vamos a **normalizarlo**:

$$0011010100001100_{[2]} = 1, 1010100001100_{[2]} \times 2_{[10]}^{13}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$13 + 127 = 140_{[10]}$$

Siendo 13 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1100$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1, 1010100001100 \times 2^{13}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 10101000011000000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el

número en el formato pedido:

$$A_{[\text{IEEE 754}]} = 11000110010101000011000000000000_{[2]}$$

Convertimos este número a base 8 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^3 = 8$$

$$B_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 8}]} = \underbrace{3}_{011} \underbrace{0}_{000} \underbrace{6}_{110} \underbrace{2}_{010} \underbrace{5}_{101} \underbrace{0}_{000} \underbrace{3}_{011} \underbrace{0}_{000} \underbrace{0}_{000} \underbrace{0}_{000} \underbrace{0}_{000}$$

4. Ejercicio 4

Se tiene la siguiente secuencia de caracteres EBCDIC. Su codificación hexadecimal representa una cadena de 2 BPF c/signo de 16 bits. (Sin superposiciones)

d H ? 8

Se pide:

1. Indicar cuáles son los números almacenados en base 10 en cada BPF c/signo.
2. Restar los números obtenidos en 1 en formato BPF c/signo de 16 bits indicando la validez del resultado (el primero menos el segundo).
3. Dado $A = 170662$ que representa la configuración octal de un número almacenado en formato zoneado de 2 bytes, almacenar dicho número en el formato flotante IEEE 754 de precisión simple indicando su configuración hexadecimal.

Solución:

Esta cadena alberga dos números: $\mathcal{N}_1 = \text{dH}_{[\text{EBCDIC}]}$ y $\mathcal{N}_2 = \text{?8}_{[\text{EBCDIC}]}$. Para hallarlos en base 2, vamos a tener que primero convertir los caracteres a base 16 y luego a binario:

$$\mathcal{N}_1 = 84 \quad C8_{[\text{EBCDIC Base 16}]}$$

$$\mathcal{N}_2 = 6F \quad F8_{[\text{EBCDIC Base 16}]}$$

Ahora a base 2:

$$\mathcal{N}_1 = \textcolor{brown}{1}000 \quad 0100 \quad 1100 \quad 1000_{[\text{BPF } c/\text{signo de 16 bits}]}$$

$$\mathcal{N}_2 = 0110 \quad 1111 \quad 1111 \quad 1000_{[\text{BPF } c/\text{signo de 16 bits}]}$$

Vemos que $\mathcal{N}_1$ es negativo, pues su primer dígito es $\textcolor{brown}{1}$. Hallemos el valor absoluto de este:

$$\text{Abs}(\mathcal{N}_1) = \text{Not}(\mathcal{N}_1) + 1$$

$$\text{Abs}(\mathcal{N}_1) = 0111 \quad 1011 \quad 0011 \quad 0111 + 1$$

$$\text{Abs}(\mathcal{N}_1) = 0111 \quad 1011 \quad 0011 \quad 1000_{[\text{BPF } c/\text{signo de 16 bits}]}$$

Llevemoslo ahora a base 10 mediante el Teorema Fundamental de la Numeración Adaptado:

$$0111 \quad 1011 \quad 0011 \quad 100\textcolor{red}{0}_{[2]} = \textcolor{red}{0} \times \textcolor{green}{2}^0 + 0 \times 2^1 + \dots + 0 \times 2^{15} = 31544_{[10]}$$

Donde el número en $\textcolor{red}{rosa}$ representa la posición del número

Por lo tanto, $\boxed{\mathcal{N}_1 = -31544_{[10]}}$

Sigamos con $\mathcal{N}_2$. **Como es positivo**, directamente convertimos a base 10 usando el mismo teorema anterior:

$$0110 \quad 1111 \quad 1111 \quad 1000_{[2]} = 28664_{[10]}$$

Entonces, $\boxed{\mathcal{N}_2 = 28664_{[10]}}$

Avancemos al inciso 2), donde nos piden computar $\mathcal{N}_{1[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]} - \mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}$. Necesitamos reescribir la resta.

$$\mathcal{N}_{1[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]} - \mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]} = \mathcal{N}_{1[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]} + \text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]})$$

Siendo $\text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) = \text{Not}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) + 1$. Calculemoslo:

$$\text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) = \text{Not}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) + 1$$

$$\text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) = 1001 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0111 + 1$$

$$\text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}) = 1001 \quad 0000 \quad 0000 \quad 1000_{[\text{BPF } c/\text{signo de 16 bits}]}$$

Ahora si restamos:

$$\begin{array}{r}
 \text{Acarreo : } 1 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0001 \quad 0000 \\
 \mathcal{N}_{1[\text{BPF c/s 16 bits}]} : 1000 \quad 0100 \quad 1100 \quad 1000 \\
 + \text{Comp}(\mathcal{N}_{2[\text{BPF c/s 16 bits}]}) : 1001 \quad 0000 \quad 0000 \quad 1000 \\
 \hline
 0001 \quad 0100 \quad 1101 \quad 0000
 \end{array}$$

La resta es inválida, pues los últimos dos dígitos del acarreo **difieren**.

Hagamos la parte 3). Siendo $A = 170662$ la configuración en base 8 de un número zoneado de 2 bytes, como los **números zoneados están en base hexadecimal**, necesitamos llevar A de base 8 a base 16. Primero pasemos A de base 8 a base 2 y luego de base 2 a base 16: Conversión de octal a binario:

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$A_{[\text{Zoneado 2 bytes Base 2}]} = \underbrace{001}_1 \underbrace{111}_7 \underbrace{000}_0 \underbrace{110}_6 \underbrace{110}_6 \underbrace{010}_2$$

Ahora de base 2 a base 16:

$$2^4 = 8$$

$$A_{[\text{Zoneado 2 bytes Base 16}]} = \underbrace{F}_{1111} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{2}_{0010}$$

Como el ante-último número del zoneado es A , el número resulta negativo y en base 10 es:

$$A_{[10]} = -12$$

Un flotante **IEEE 754 de precisión simple tiene 32 bits**. Uno para el signo (0 para positivos o 1 para negativos), 8 para el exponente y 23 para la mantisa.

Vemos que, como $A_{[10]} = -12 < 0$, el bit para el signo, el cual llamaremos $\mathcal{S}$, es 1.

$$\mathcal{S} = 1$$

Pasamos 12 a base 2 (con divisiones sucesivas). Para hacerlo mas corto:

$$A_{[2]} = 00001100$$

Normalizamos este numero, dejandoló en notación científica binaria normalizada

$$00001100 = 1,100_{[2]} \times 2^3_{[10]}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$3 + 127 = 130_{[10]}$$

Siendo 3 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 0010$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1, 100 \times 2^3$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 10000000000000000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$A_{[\text{IEEE 754}]} = 11000001010000000000000000000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{C}_{1100} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{4}_{0100} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000}$$

5. Ejercicio 5

El siguiente es el contenido de memoria ocupado desde la dirección $53B_{(16)}$ a la $540_{(16)}$, ambas inclusive:

$$2351126110641175$$

Se pide:

- Indicar en qué base se encuentra almacenada la cadena y justificar apropiadamente.

- b. Hallar los dos primeros BPF c/signo de 16 bits sin superposición e indicar cuáles son los números almacenados en base 10.
- c. Restar ambos números en formato BPF c/signo de 16 bits indicando la validez del resultado.
- d. Hallar el empaquetado de máxima longitud dentro de la cadena y almacenarlo en formato IEEE754 de precisión simple dando su configuración hexadecimal.

Solución:

a. Llamando $\mathcal{C}$ a la cadena. $\mathcal{C}$ se encuentra almacenada en base 8. Por qué?

- **Conteo de direcciones:** hay 6 posiciones de memoria (53B,53C,53D,53E,53F,540).
- **Capacidad en bits:** cada posición de memoria aloca un byte (8 bits). Es decir, hay $6 \times 8 = 48$ bits.
- **Relacion con cadena:** la cadena tiene 16 dígitos.
- **Bits por dígito:** si dividimos el total de bits por la cantidad de dígitos, obtenemos que cada dígito ocupa $\frac{48}{16} = 3$ bits. Dado que $2^3 = 8$, cada dígito representa un valor en base 8.
- **Rango de dígitos:** ningún dígito es mayor a 8.

b. Llevemos el número a base 2.

$$\mathcal{C}_{[2]} = \underbrace{010}_2 \underbrace{011}_3 \underbrace{101}_5 \underbrace{001}_1 \underbrace{001}_1 \underbrace{010}_2 \underbrace{110}_6 \underbrace{001}_1 \underbrace{001}_1 \underbrace{000}_0 \underbrace{110}_6 \underbrace{100}_4 \underbrace{001}_1 \underbrace{001}_1 \underbrace{111}_7 \underbrace{101}_5$$

Llamamos $\mathcal{N}_1$ al primer BPF C/s 16 bits y $\mathcal{N}_2$ al segundo. Estos se obtienen simplemente agarrando los primeros y segundos 16 dígitos de $\mathcal{C}_{[2]}$, respectivamente.

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_1 &= 0100 \quad 1110 \quad 1001 \quad 0010_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} \\ \mathcal{N}_2 &= 1011 \quad 0001 \quad 0010 \quad 0011_{[\text{BPF C/S 16 bits}]}\end{aligned}$$

Como el dígito de signo de $\mathcal{N}_1$ es 0, solo necesitamos pasar $\mathcal{N}_1$ de base 2 a base 10. Usemos el Teorema Fundamental de la Numeración Adaptado:

$$\mathcal{N}_{1[10]} = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + \dots + 1 \times 2^{14} + 0 \times 2^{15} = 20114_{[10]}$$

Seguimos con $\mathcal{N}_2$. Como el primer dígito es 1, el número es negativo. Obtengamos el valor absoluto:

$$\begin{aligned}\text{Abs}(\mathcal{N}_2) &= \text{NOT}(\mathcal{N}_2) + 1 \\ \text{Abs}(\mathcal{N}_2) &= 0100 \quad 1110 \quad 1101 \quad 1100 + 1 \\ \text{Abs}(\mathcal{N}_2) &= 0100 \quad 1110 \quad 1101 \quad 1101\end{aligned}$$

Ahora si llevamos $\text{Abs}(\mathcal{N}_2)$ a base 10 (también con multiplicaciones. Ahora lo salteo):

$$\text{Abs}(\mathcal{N}_2)_{[10]} = 20189_{[10]}$$

Por lo tanto, $\mathcal{N}_{2[10]} = -20189$.

c. Restemos. La resta la podemos pensar como $\mathcal{N}_1 - \mathcal{N}_2 = \mathcal{N}_1 + \text{Comp}(\mathcal{N}_2)$.

$$\begin{aligned}\text{Comp}(\mathcal{N}_2) &= \text{NOT}(\mathcal{N}_2) + 1 \\ \text{Comp}(\mathcal{N}_2) &= 0100 \quad 1110 \quad 1101 \quad 1101\end{aligned}$$

Ahora sumemos:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo : } \mathbf{0} \quad \mathbf{1001} \quad 1101 \quad 0010 \quad 0000 \\ \mathcal{N}_1 : 0100 \quad 1110 \quad 1001 \quad 0010 \\ + \text{Comp}(\mathcal{N}_2) : 0100 \quad 1110 \quad 1101 \quad 1101 \\ \hline 1001 \quad 1101 \quad 0110 \quad 1111 \end{array}$$

El número no es válido, ya que los últimos dos dígitos del acarreo no coinciden.

d. Para visualizar los empaquetados, debemos llevar $\mathcal{C}$ a base 16. Hagamoslo usando el criterio de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x la cantidad de números en la cual expandimos el número. En este caso:

$$2^4 = 16$$

Entonces, tenemos que:

$$\mathcal{C}_{[16]} = \underbrace{4}_{0100} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{9}_{1001} \underbrace{2}_{0010} \underbrace{B}_{1011} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{2}_{0010} \underbrace{3}_{0011} \underbrace{4}_{0100} \underbrace{2}_{0010} \underbrace{7}_{0111} \underbrace{D}_{1101}$$

Vemos que el empaquetado $\mathcal{P}$ de mayor longitud es $\mathcal{P}_{[\text{Empaquetado}]} = 123427D$. En base 10,

este número es $\mathcal{P}_{[10]} = -123427$. Por lo tanto, el bit de signo $\mathcal{S}$ es 1.

$$\mathcal{S} = 1$$

Pasamos 123427 a base 2 (con divisiones sucesivas). Para hacerlo mas corto:

$$\mathcal{P}_{[2]} = 0001 \quad 1110 \quad 0010 \quad 0010 \quad 0011$$

Normalizamos este numero, dejandoló en notación científica binaria normalizada

$$0001 \quad 1110 \quad 0010 \quad 0010 \quad 0011 = 1,1110001000100011_{[2]} \times 2_{[10]}^{16}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$16 + 127 = 143_{[10]}$$

Siendo 16 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1111$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1,1110001000100011_{[2]} \times 2_{[10]}^{16}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 11100010001000110000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$\mathcal{P}_{[\text{IEEE } 754]} = 11000111111100010001000110000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de digitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{C}_{1100} \underbrace{7}_{0111} \underbrace{F}_{1111} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{1}_{0001} \underbrace{8}_{1000} \underbrace{0}_{0000}$$

6. Ejercicio 6

Se tiene la siguiente secuencia de caracteres EBCDIC que representa una cadena de 4 empaquetados de 2 bytes de longitud (sin superposiciones)

! ! c) n = e _

- Indicar cuáles son los números almacenados en base 10 en cada empaquetado.
- Tomar el valor A como los últimos tres dígitos del número de padrón (ej.: Padrón 9876510 $\Rightarrow A = 76510$) y restarle el valor del primer empaquetado en formato BPF c/signo de 16 bits indicando la validez del resultado.
- Tomar el valor resultado del punto anterior y almacenarlo en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple expresando su configuración octal en caso que el resultado sea válido, si es inválido almacenar el 4to empaquetado obtenido en el punto a.

Solución:

Los cuatro empaquetados presentes en esa secuencia son:

$$\mathcal{N}_1 = \text{!!}_{[\text{EBCDIC}]}$$

$$\mathcal{N}_2 = \text{c)}_{[\text{EBCDIC}]}$$

$$\mathcal{N}_3 = \text{n=}_{[\text{EBCDIC}]}$$

$$\mathcal{N}_4 = \text{e-}_{[\text{EBCDIC}]}$$

Pero como los números empaquetados están en base 16, vamos a llevar estos numeros a esa base:

$$\mathcal{N}_1 = 5A5A_{[\text{EMPAQUETADO}]}$$

$$\mathcal{N}_2 = 835D_{[\text{EMPAQUETADO}]}$$

$$\mathcal{N}_3 = 957E_{[\text{EMPAQUETADO}]}$$

$$\mathcal{N}_4 = 856D_{[\text{EMPAQUETADO}]}$$

Siguiendo la estructura de los empaquetados, los números en base 10 son:

$$\mathcal{N}_1 = Invalido$$

$$\mathcal{N}_2 = -835_{[10]}$$

$$\mathcal{N}_3 = 957_{[10]}$$

$$\mathcal{N}_4 = -856_{[10]}$$

b) no puedo seguir

7. Ejercicio 7

Dado B que representa la configuración hexadecimal de un número almacenado en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple, se pide:

a) Indicar cuál es el número almacenado.

$$B = (C5002000)_{16}$$

Solución:

Como los números en formato IEEE 754 están en base 2, vamos a tener que pasar B a dicha base:

$$C5002000_{[16]} = \underbrace{1100}_C \quad \underbrace{0101}_5 \quad \underbrace{0000}_0 \quad \underbrace{0000}_0 \quad \underbrace{0010}_2 \quad \underbrace{0000}_0 \quad \underbrace{0000}_0 \quad \underbrace{0000}_0$$

Vemos que el bit de signo es 1, por lo tanto, el número es negativo.

$$\mathcal{S} = 1$$

El exponente $\mathcal{E}$ son los 8 bits a la derecha del bit de signo:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1010$$

Y la mantisa son los 23 bits a la derecha del exponente:

$$\mathcal{M} = 000 \quad 0000 \quad 0010 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0000$$

Pasamos $\mathcal{E}$ a base 10 por divisiones sucesivas:

$$\mathcal{E}_{[10]} = 138_{[10]}$$

El número B en base 10 se calcula como:

$$B_{[10]} = (-1)^{S_{[2]}} \times (1.\mathcal{M}_{[2]}) \times 2^{\mathcal{E}_{[10]} - 127}$$

$$B_{[10]} = (-1)^1 \times (1,000000000010000000000000) \times 2^{11}$$

$$B_{[10]} = -2048$$

8. Ejercicio 8

Se tiene la siguiente secuencia de caracteres EBCDIC que representa una cadena de 4 empaquetados de 3 bytes de longitud (sin superposiciones)

a k ? r r \$ / n @ f & #

Se pide:

1. Hallar los números almacenados expresando su configuración decimal.
2. Considerando los últimos 4 caracteres de la cadena, es decir, “@ f & #” y suponiendo que el contenido son dos números en BPF C/S de 16 bits, realizar la resta de ambos en el mismo formato indicando la validez del resultado.
3. Tomar el valor del punto anterior y almacenarlo en formato Flotante IEEE 754 de precisión simple. Expresarlo en configuración octal.

9. Ejercicio 9

- a) Se tiene $A = 41306_{(8)}$ la configuración octal de un binario de punto fijo con signo de 16 bits y $B = 16053202_{(10)}$ la configuración en base 10 de un zoneado de 3 bytes. Explicar si estos números son válidos y por qué e indicar los valores de A y B en formato de base 10.
- b) Dado P el resultado de la división entera de su número de padrón por 5 (por ej: $106836/5 = 21367,2$, entonces $P = 21367$), haga la cuenta $A - P$ en binario de punto fijo con signo. Dé el resultado en binario de punto fijo con signo, indicando validez del resultado.
- c) Si el resultado del punto b) es válido, pasar el número dado a BPFlotante IEEE754 precisión simple. Sino, utilizar el número A . Luego dé la configuración hexadecimal y la configuración EBCDIC.

Solución:

Debido a que los números BPF `c/s 16 bits` están en base 2, vamos a tener que pasar $A_{[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits Base } 8]}$ a base 2. Usamos criterio de la raíz:

$$\sqrt[x]{a} = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en los cuales expandimos el número. Entonces,

$$\sqrt[x]{a} = b$$

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$A_{[2]} = \underbrace{100}_4 \underbrace{001}_1 \underbrace{011}_3 \underbrace{000}_0 \underbrace{110}_6$$

En BPF/C/S de 16 bits queda:

$$A_{[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]} = 0100 \quad 0010 \quad 1100 \quad 0110$$

Como el primer bit (el de signo) es cero, el número es positivo. Por ende, el número en base 10 es simplemente pasar $A_{[\text{BPF } c/s \text{ 16 bits}]}$ a base 10:

$$0100 \quad 0010 \quad 1100 \quad 0110_{[2]} = 0 \times 0^2 + 1 \times 1^2 + \dots + 0 \times 15^2 = 17094_{[10]}$$

Donde el número en **rosa** representa la posición del número

Ahora encontremos $B_{[10]}$. Como los números zoneados están en base hexadecimal, debemos llevar B a base 16 (con divisiones sucesivas):

$$B_{[\text{Zoneado 3 bytes Base 16}]} = F4F3D2$$

Finalmente, $B_{[10]} = -432$. Por lo tanto, ¡ambos números son válidos!

Para b), Tomamos $PADRON = 123456$. Entonces:

$$P = PADRON // 5 = 24691$$

Podemos ver la resta como:

$$A - P = A + \text{Comp}(P) = A + (\text{Not}(P) + 1)$$

Al ser P un número positivo, P en base 2 es igual a P en BPF `c/s 16 bits`. Calculamos

$P_{[\text{BPF c/s 16 bits}]}$ y su complemento:

$$\begin{aligned} P_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} &= 0110 \quad 0000 \quad 0111 \quad 0011_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} \\ \text{Not}(P_{[\text{BPF c/s 16 bits}]}) &= 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1100_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} \\ \text{Comp}(P) &= 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1101_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} \end{aligned}$$

Ahora restamos:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo : } 0 \quad 0011 \quad 1111 \quad 0001 \quad 1000 \\ A : 0100 \quad 0010 \quad 1100 \quad 0110 \\ + \text{Comp}(P) : 1001 \quad 1111 \quad 1000 \quad 1101 \\ \hline 1110 \quad 0010 \quad 0101 \quad 0011 \end{array}$$

Como los dos últimos dígitos del acarreo son **iguales**, es válido el resultado.

Vemos que el primer dígito del resultado es 1, por lo tanto, el bit para el signo, el cual llamaremos $\mathcal{S}$, es 1.

$$\mathcal{S} = 1$$

Calculamos el valor absoluto, normalizamos el número, dejándolo en notación científica binaria normalizada

$$\begin{aligned} (A - P) &= 1110 \quad 0010 \quad 0101 \quad 0011_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} \\ \text{Abs}(A - P) &= 0001 \quad 1101 \quad 1010 \quad 1101 = 1,110110101101_{[2]} \times 2_{[10]}^{12} \end{aligned}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$12 + 127 = 139_{[10]}$$

Siendo 12 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1011$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1,110110101101 \times 2^{12}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 11011010110100000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el

número en el formato pedido:

$$(A - P)_{[\text{IEEE 754}]} = 11000101111011010110100000000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{C}_{1100} \underbrace{5}_{0101} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{D}_{1101} \underbrace{6}_{0110} \underbrace{8}_{1000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000}$$

Analizamos la tabla para dar el otro formato.

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración EBCDIC}]} = \underbrace{C3}_C \underbrace{F5}_5 \underbrace{C5}_E \underbrace{C4}_D \underbrace{F6}_6 \underbrace{F8}_8 \underbrace{F0}_0 \underbrace{F0}_0$$

10. Ejercicio 10

Dado A que representa la configuración en base 8 de un número almacenado en formato BPF c/signo de 16 bits y B que representa la configuración en base 4 de otro número almacenado en formato zoneado de 3 bytes se pide:

$$A = 106052(8)$$

$$B = 3310332031111(4)$$

- Indicar cuales son los números almacenados en base 10.
- Restarle al nro A el número de padrón (A-4ultimos nros del PADRÓN) en formato BPF c/signo de 16 bits indicando la validez del resultado.
- Tomar el valor del resultado del punto anterior si es válido o el valor de B si no lo fuera y almacenarlo en formato BPFlotante IEEE 754 de precisión simple, dando su configuración hexadecimal.

Solución:

Si A representa la configuración en base 8 de un BPF c/s de 16 bits, debemos llevar A a base 2. Usemos regla de la raíz:

$$\sqrt[x]{a} = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de digitos en los cuales expandimos el numero. Entonces,

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$A_{[2]} = \underbrace{001}_1 \underbrace{000}_0 \underbrace{110}_6 \underbrace{000}_0 \underbrace{101}_5 \underbrace{010}_2$$

Agupamos de a 4 bits:

$$A_{[BPFc/s16bits]} = \underbrace{1000}_{\text{red}} \underbrace{1100} \underbrace{0010} \underbrace{1010}$$

Ahora llevamos este número de BPF c/s a base 10. Como el primer digito es 1, el número es negativo debemos obtener su valor absoluto:

$$\text{Abs}(A) = \text{Not}(A) + 1$$

$$\text{Abs}(A) = 0111001111010101 + 1$$

$$\text{Abs}(A) = 0111001111010110$$

En base 10, $\text{Abs}(A) = 29654$

$$A_{[10]} = -29654$$

Vamos con B , necesitamos llevar B a base 16 mediante regla de la potencia para apreciar el número zoneado: Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de digitos en la cual expandimos el número.

Entonces,

$$4^2 = 16$$

$$B_{[\text{Zoneado en base 16}]} = \underbrace{3}_{03} \underbrace{D}_{31} \underbrace{3}_{03} \underbrace{E}_{32} \underbrace{3}_{03} \underbrace{5}_{11} \underbrace{5}_{11}$$

La estrategia es pasa de base 4 a base 10 y luego de base 10 a base 16.

$$\begin{aligned}
03_{[4]} &= 3 \times 4^0 + 0 \times 4^1 = 3_{[10]} \mapsto 3_{[16]} \\
31_{[4]} &= 1 \times 4^0 + 3 \times 4^1 = 13_{[10]} \mapsto D_{[16]} \\
32_{[4]} &= 2 \times 4^0 + 3 \times 4^1 = 14_{[10]} \mapsto E_{[16]} \\
11_{[4]} &= 1 \times 4^0 + 1 \times 4^1 = 5_{[10]} \mapsto 5_{[16]}
\end{aligned}$$

Pero el zoneado no es válido.

Para el punto b), tomamos el número $C = 3456$. Llevemoslo a BPF c/s de 16 bits y complementemoslo:

$$\begin{aligned}
C_{[2]} &= 110010000000 \\
C_{[\text{BPF c/s 16bits}]} &= 0000 \quad 1100 \quad 1000 \quad 0000 \\
\text{Comp}(C_{[\text{BPF c/s 16bits}]}) &= \text{Not}(C_{[\text{BPF c/s 16bits}]}) + 1 \\
\text{Comp}(C_{[\text{BPF c/s 16bits}]}) &= 1111 \quad 0011 \quad 0111 \quad 1111 + 1 \\
\text{Comp}(C_{[\text{BPF c/s 16bits}]}) &= 1111 \quad 0011 \quad 1000 \quad 0000
\end{aligned}$$

Restamos, considerando que $A - C = A + \text{Comp}(C)$

$$\begin{array}{r}
\text{Acarreo : } \mathbf{1} \quad 0000 \quad 0000 \quad 0000 \quad 0000 \\
A_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} : 1000 \quad 1100 \quad 0010 \quad 1010 \\
+ \text{Comp}(C_{[\text{BPF c/s 16 bits}]}) : 1111 \quad 0011 \quad 1000 \quad 0000 \\
\hline
\phantom{A_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} : } 0111 \quad 1111 \quad 1010 \quad 1010
\end{array}$$

Como los ultimos digitos del acarreo *nosoniguales*, no es una operación válida.

Como el primer digito del numero BFP C/S es 0, el número es positivo y no hace falta hallar su valor absoluto. El bit de signo es:

$$\mathcal{S} = 0$$

Normalizamos el numero, dejandolo en notación científica binaria normalizada

$$(A - C) = 0110 \quad 0111 \quad 0101 \quad 0110_{[\text{BPF c/s 16 bits}]} = 1,10011101010110_{[2]} \times 2_{[10]}^{14}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$14 + 127 = 141_{[10]}$$

Siendo 14 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1101$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los numeros a la derecha de la coma de $1,10011101010110_{[2]} \times 2_{[10]}^{14}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 10011101010110000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$(A - P)_{[\text{IEEE 754}]} = 01000110110011101010110000000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{4}_{0100} \underbrace{6}_{0110} \underbrace{C}_{1100} \underbrace{E}_{1110} \underbrace{A}_{1010} \underbrace{C}_{1100} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000}$$

11. Ejercicio 11

1. **[2 ptos.]** Dado A que representa la configuración decimal de un número almacenado en formato decimal empaquetado de 3 bytes y B que representa la configuración octal de un BPF c/signo de 16 bits, se pide:

$$A = 299564 \quad B = 161742$$

- a) **[0,25 ptos.]** Indicar cuáles son los números almacenado en base 10.
- b) **[1 pto.]** Restar ambos números (A-B) en formato BPF C/signo de 16 bits indicando la validez del resultado.

- c) **[0,75 ptos.]** Representar, si es posible, el resultado numérico obtenido en el punto anterior en formato IEEE 754 de precisión simple dando su configuración hexadecimal.

Solución:

Como el formato empaquetado está naturalmente en base 16, llevemos A desde base 10 a dicha base mediante divisiones sucesivas. Me salteo este paso para hacerlo más corto:

$$A_{[\text{Empaquetado Base 16}]} = 04 \quad 92 \quad 2C$$

Entonces, como el último byte es C , el número es positivo. Por lo tanto,

$$A_{[10]} = 4922$$

Y en BPF **C/S 16 bits**, como el número es positivo, simplemente lo llevamos a base 2 divisiones sucesivas:

$$A_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} = 0001 \quad 0011 \quad 0011 \quad 1010$$

Para descubrir B en base 10, debemos llevar B de base 8 a base 16. Usamos el criterio de raíz exacta:

$$\sqrt[x]{a} = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en los cuales expandimos el número. Entonces,

$$\begin{aligned} \sqrt[x]{a} &= b \\ \sqrt[3]{8} &= 2 \\ B_{[2]} &= \underbrace{001}_1 \underbrace{110}_6 \underbrace{001}_1 \underbrace{111}_7 \underbrace{100}_4 \underbrace{010}_2 \end{aligned}$$

Y en **[BPF C/S 16 bits]**:

$$B_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} = \textcolor{red}{1}110 \quad 0011 \quad 1110 \quad 0010$$

Como el primer dígito es $\textcolor{red}{1}$, el número es negativo. Encontremos el valor absoluto, el cual obtenemos haciendo Not y sumándole 1 al número.

$$\begin{aligned} \text{Not}(B) &= 0001 \quad 1100 \quad 0001 \quad 1101 \\ \text{Not}(B) + 1 &= 0001 \quad 1100 \quad 0001 \quad 1110 \end{aligned}$$

Llevamos $\text{Comp}(B) = \text{Not}(B) + 1$ a base 10 mediante multiplicaciones sucesivas. Si hacemos el procedimiento, obtenemos:

$$\text{Comp}(B)_{[10]} = 7198$$

Por lo tanto, $B_{[10]} = -7198$.

Para realizar la resta de $(A - B)_{[\text{BPF C/S 16 bits}]}$, debemos reescribir la operacion como:

$$(A - B)_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} = A_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} + \text{Comp}(B)_{[\text{BPF C/S 16 bits}]}$$

Por lo tanto, la operacion es:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo : } 0 \quad 0010 \quad 0000 \quad 0111 \quad 1100 \\ A : 0001 \quad 0011 \quad 0011 \quad 1010 \\ + \text{Comp}(B) : 0001 \quad 1100 \quad 0001 \quad 1110 \\ \hline 0010 \quad 1111 \quad 0101 \quad 1000 \end{array}$$

Como los últimos dos signos del acarreo son iguales, la resta es **válida**.

Vamos a almacenar el número en formato **IEEE 754**. Como el primer dígito del número BFP C/S es 0, el número es positivo y no hace falta hallar su valor absoluto. El bit de signo es:

$$S = 0$$

Normalizamos el número, dejándolo en notación científica binaria normalizada

$$(A - B) = 0010 \quad 1111 \quad 0101 \quad 1000_{[\text{BPF C/S 16 bits}]} = 1,011101011000_{[2]} \times 2_{[10]}^{13}$$

El exponente $\mathcal{E}$ se almacena en Exceso a 127

$$13 + 127 = 140_{[10]}$$

Siendo 13 la cantidad de lugares que desplazamos la coma para dejar un 1 a la izquierda.

Lo expresamos como binario de 8 bits:

$$\mathcal{E} = 1000 \quad 1100$$

La **mantisa** $\mathcal{M}$ son los números a la derecha de la coma de $1,011101011000_{[2]} \times 2_{[10]}^{13}$, completando con 0 a derecha para llegar a 23 bits:

$$\mathcal{M} = 01111010110000000000000$$

Finalmente, **concatenamos** el signo, el exponente y la mantisa para confeccionar el número en el formato pedido:

$$(A - P)_{[\text{IEEE 754}]} = 01000110001111010110000000000000$$

Convertimos este número a base 16 usando regla de la potencia:

$$a^x = b$$

Siendo a la base de origen, b la base de destino y x cantidad de dígitos en la cual expandimos el número.

En este caso particular, obtenemos

$$2^4 = 16$$

$$A_{[\text{IEEE 754 Configuración Base 16}]} = \underbrace{4}_{0100} \underbrace{6}_{0110} \underbrace{3}_{0011} \underbrace{D}_{1101} \underbrace{6}_{0110} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000} \underbrace{0}_{0000}$$